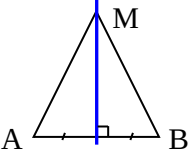
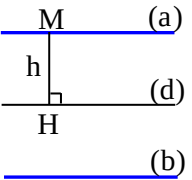
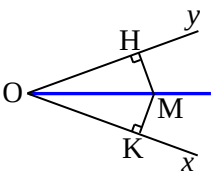
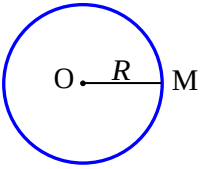
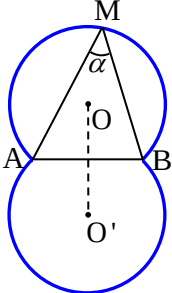


Chuyên đề :**QUỸ TÍCH****I. Khái niệm:**

“ Tập hợp những điểm M có cùng tính chất τ là đường (H) ” được hiểu là:

- $\forall M$ có tính chất $\tau \Rightarrow M \in (H)$ (phần thuận)
- $\forall M' \in (H) \Rightarrow M'$ có tính chất τ (phần đảo)

II. Các quỹ tích cơ bản:

DẠNG DỰ ĐOÁN (điểm M di động)	HÌNH VẼ	CÁC CÔNG VIỆC	CẦN THỰC HIỆN
ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA AB		- Nối MA, MB - Chứng minh: $MA = MB$	Kết luận : M cách đều hai đầu đoạn thẳng AB cố định. Vậy M di động trên trung trực của AB.
ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI (d) CỐ ĐỊNH		- Vẽ $MH \perp (d)$ tại H. - Chứng minh: $MH = h$ không đổi.	Kết luận : M cách (d) cố định một khoảng không đổi h. Vậy M di động trên hai đường thẳng (a) và (b) song song với (d) và cách (d) một khoảng là h.
PHÂN GIÁC CỦA GÓC xOy		- Vẽ $MH \perp Ox$ tại H, $MK \perp Oy$ tại K - Chứng minh : $MH = MK$	Kết luận : M cách đều hai cạnh góc xOy cố định. Vậy M di động trên phân giác góc xOy .
ĐƯỜNG TRÒN (O ; R)		- Nối OM. - Chứng minh : $OM = R$ không đổi.	Kết luận : M cách O một khoảng không đổi R. Vậy M di động trên đường tròn (O ; R).
CUNG CHỨA GÓC α		- Nối MA, MB. - Chứng minh : $\angle AMB = \alpha$ không đổi.	- Kết luận : M nhìn đoạn AB cố định dưới góc α không đổi. Vậy M di động trên 2 cung chứa góc α vẽ trên cạnh AB. <u>Đặc biệt:</u> $\alpha = 90^\circ$ thì M di động trên đường tròn đường kính AB.

III. Phương pháp giải bài toán quỹ tích:

Bước 1: Dự đoán tập hợp điểm M (giả thiết là M có tính chất α)

Về ít nhất 3 vị trí phân biệt của M, từ đó dự đoán là đường thẳng hoặc đường tròn.

Bước 2: Chứng minh phần thuận và giới hạn (nếu có)

- a. Phần thuận: Chứng minh phần thuận là tìm, xác định và chứng minh sự liên hệ giữa yếu tố di động M và yếu tố cố định (liên quan đến một trong các tập hợp điểm cơ bản)
 - Chứng minh điểm M có tính chất α thì thỏa dấu hiệu M thuộc hình (H) (dạng đường thẳng hoặc đường tròn)
 - Nếu M thuộc đường thẳng thì nêu rõ đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt hoặc đi qua một điểm và biết phương của đường thẳng đó.
 - Nếu M thuộc đường tròn thì nêu rõ tâm và bán kính đường tròn hay đường kính cố định của đường tròn.
- b. Giới hạn (nếu có): Tùy điều kiện của bài toán có liên quan đến điểm di động M, xét điểm M thuộc toàn bộ hay một phần của đường (H).

Bước 3: Chứng minh phần đảo: (giả thiết là $M' \in (H)$)

Vận dụng tính chất của đường (H), kết hợp các phép dựng hình cơ bản sao cho M' thỏa trước một số điều kiện của tính chất α (nếu được) rồi tiếp tục chứng minh M' thỏa đủ tính chất α (đủ điều kiện của bài toán).

Bước 4: Kết luận

Tập hợp những điểm M có tính chất α là đường (H).

Lưu ý: Các dạng bài toán

1. “Điểm M di động trên đường nào ?”
 - Bài giải chỉ cần phần **thuận**.
2. “Chứng tỏ điểm M di động trên một đường cố định”
 - Bài giải chỉ cần phần **thuận**.
 - Sau khi xác định đường (H), phải giải thích (H) cố định.
3. Chứng tỏ tập hợp những điểm M ... là đường (H)
 - Bài giải phải có đủ hai phần **thuận** và **đảo**.
4. “Tìm tập hợp các điểm M”
 - Bài giải phải có đủ hai phần **thuận** và **đảo**.

BÀI TẬP

1. Tam giác ABC cân tại A, có AB cố định và C di động.
 - a. Trung điểm I của BC di động trên đường nào ?
 - b. Trọng tâm G của $\triangle ABC$ di động trên đường nào ?
2. Cho nửa đường tròn đường kính AB và C là một điểm trên nửa đường tròn. Trên bán kính OC lấy điểm D sao cho OD bằng khoảng cách CH từ C đến AB. Tìm quỹ tích các điểm D khi C chạy trên nửa đường tròn đã cho.
3. Cho nửa đường tròn đường kính AB cố định, C là một điểm trên nửa đường tròn, trên dây AC kéo dài lấy điểm D sao cho $CD = CB$.
 - a. Tìm quỹ tích các điểm D khi C chạy trên nửa đường tròn đã cho.
 - b. Trên tia CA lấy điểm E sao cho $CE = CB$. Tìm quỹ tích các điểm E khi C chạy trên nửa đường tròn đã cho.
4. Cho nửa đường tròn đường kính AB. Gọi C là một điểm chạy trên nửa đường tròn đó. Trên AC lấy điểm D sao cho $AD = CB$. Qua A kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn rồi lấy $AE = AB$ (E và C cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ AB). Tìm quỹ tích các điểm D.
5. Cho điểm A cố định trên $(O ; R)$. Từ điểm M (khác A) di động trên tiếp tuyến tại A kẻ tiếp tuyến thứ hai MB đến (O). Gọi H là trực tâm của $\triangle AMB$.
 - a. Tứ giác AOBH là hình gì ?
 - b. Khi M thay đổi vị trí trên tiếp tuyến tại A thì H chuyển động trên đường nào ?
6. Cho hình vuông ABCD. Gọi M, N, K là các điểm di động, với $M \in AB, N \in CD, K \in AD$ sao cho $AM = CN = DK$.
 - a. DM cắt CK tại I. Chứng minh rằng I luôn di động trên một đường cố định.
 - b. Khi M, N thay đổi thì hình chiếu của B trên MN di động trên đường nào ?
7. Cho đường tròn (O) và đường thẳng (d) cố định cắt (O) tại hai điểm phân biệt. Từ M thay đổi trên (d) và ở ngoài (O), kẻ hai tiếp tuyến MC, MD đến (O).
 - a. Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp $\triangle MCD$ đi qua hai điểm cố định.
 - b. Khi M thay đổi trên (d), tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle MCD$ di động trên đường nào ?
8. Cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó. Một đường tròn (O) thay đổi luôn đi qua A và B. Kẻ các tiếp tuyến CM, CN với đường tròn (O).
 - a. Chứng minh rằng M và N thuộc một đường tròn cố định khi đường tròn (O) thay đổi.
 - b. MN cắt AC tại I và cắt OC tại K. Chứng minh điểm I cố định và suy ra K luôn thuộc một đường cố định.
9. Cho đường tròn (O ; R) đường kính AB cố định và đường kính CD thay đổi, (CD không trùng với AB). Vẽ tiếp tuyến (d) của đường tròn (O) tại B. Các đường thẳng AC, AD lần lượt cắt đường thẳng (d) tại P và Q.
 - a. Chứng minh rằng trung tuyến AI của $\triangle APQ$ vuông góc với CD.
 - b. Gọi E là tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle CDP$. Chứng minh rằng E lưu động trên một đường cố định khi đường kính CD thay đổi.
10. Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 1. Trên các cạnh AB, AD lần lượt lấy các điểm P, Q sao cho $\triangle APQ$ có chu vi bằng 2.
 - a. Chứng minh $PB + QD = PQ$.
 - b. Kẻ $CH \perp PQ$. Chứng minh H thuộc một đường tròn cố định.
11. Cho điểm A cố định nằm trong đường tròn (O ; R). Chứng minh rằng khi điểm B di động trên đường tròn (O) thì trung điểm M của AB di động trên một đường cố định.
12. Cho nửa đường tròn (O ; R) đường kính AB. Gọi M là điểm di động trên nửa đường tròn. Trên tia AM lấy $AN = BM$. Chứng minh N thuộc một đường cố định.

13. Cho hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; R')$ cắt nhau tại A và B. Một đường thẳng (d) bất kỳ luôn qua A, cắt (O) và (O') lần lượt tại M và N.
- Chứng minh rằng trung trực của MN luôn đi qua một điểm cố định.
 - Khi (d) quay quanh A, Chứng minh: trung điểm I của MN luôn thuộc một đường tròn cố định.
14. Cho ΔABC cân ở A. Các điểm M, N theo thứ tự di chuyển trên các cạnh AB, AC sao cho $AM = CN$. Chứng minh rằng tâm đường tròn ngoại tiếp ΔAMN thuộc một đường cố định.
15. Cho đường tròn (O) , điểm A cố định trên đường tròn. Trên tiếp tuyến tại A lấy điểm B cố định. Gọi (O') là đường tròn tiếp xúc với AB tại B và có bán kính thay đổi, cắt (O) tại M và N.
- Chứng minh : đường thẳng MN đi qua một điểm cố định.
 - Chứng minh : trung điểm I của dây chung MN thuộc một đường cố định.
16. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB, C là điểm chính giữa cung AB, M là điểm di động trên cung BC. Vẽ $CH \perp AM$ tại H. Các tia OH và BM cắt nhau tại I. Tìm tập hợp các điểm I.
17. Cho đường tròn (O) đường kính AB, P là điểm di động trên đường tròn. Vẽ $PC \perp AB$ tại C. Lấy trên OP một đoạn $OQ = PC$. Tìm tập hợp các điểm Q.
18. Cho đường tròn (O) đường kính AB. M là điểm di động trên đường tròn. Trên tia MA lấy điểm C sao cho $MC = MB$. Tìm tập hợp các điểm C.
19. Cho đường tròn (O) và điểm A bên ngoài đường tròn. BOC là đường kính di động quanh O. Tìm tập hợp tâm đường tròn ngoại tiếp ΔABC .
20. Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A bên ngoài (O) sao cho $OA = 2R$. Một cát tuyến (d) quay quanh A cắt đường tròn (O) tại E và F. Tiếp tuyến tại E và F với đường tròn (O) cắt nhau tại K. Tìm tập hợp các điểm K.

